

作業ログ

加速度センサーを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚フィードバック
効果

報告者: 早川 和輝

報告日: 2026 年 6 月 24 日

1 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率: [85%]
- マイルストーン達成状況: [達成]
- 主要成果:
 - 成果 1: 楽器用 Arduino(UNO R4 WiFi) のオンボード 12x8 LED マトリクスに「ドットのカエル」を表示するコード (FrogMatrix.h) を追加, 再生の合図で 3 コマのアニメーションを開始し, 停止合図で消灯する.
 - 成果 2: LED マトリクス表示を共通モジュール化し, バイオリン用とギロ用の 2 つの ino に同一内容で組み込んだ. 音と同時にカエルが動き出す視覚フィードバックを実現した.
 - 成果 3: 生成した各音(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ)の wav ファイルについて, librosa のピッチ検出で実際の音階を解析し, 目標音階との正解率を検証. 全 6 音で正解率 100%を確認した.
- 重大課題 (影響度: 無し): なし

2 作業ログ (詳細トラッキング)

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロック	コメント
LED マトリクス表示の追加	[6/18]	[6/22]	完了	100%	なし	UNO R4 WiFi のオンボード 12x8 マトリクスにカエルの 3 コマアニメを実装. 再生で開始, 停止で消灯.
マトリクスの共通モジュール化	[6/22]	[6/22]	完了	100%	なし	FrogMatrix.h としてバイオリン用・ギロ用の 2 つの ino に共通組み込み.
音階正解率の検証	[6/20]	[6/23]	完了	100%	なし	librosa のピッチ検出で各音を解析. 6 音すべてで目標音階と一致 (正解率 100%).

3 担当箇所の計画前の GC と現在の GC

担当箇所である「楽器演奏実装」における，当初計画時（計画前）のガントチャート（GC）の予定と，現在の進捗・変更状況の比較である．

タスク名	計画前の GC（予定期間）	現在の GC（実績・修正期間）	進捗状態
テンポを変更させる処理の追加	[6/8～6/13]	[6/8～6/15]	完了
同期との連携	[6/11～6/17]	[6/11～6/22]	進行中
サーボモーターの動作確認	[6/9～6/13]	[6/9～6/16]	完了
LED マトリクス表示の追加	[―（新規）]	[6/18～6/22]	完了
音階正解率の検証	[―（新規）]	[6/20～6/23]	完了

プロジェクト タイトル

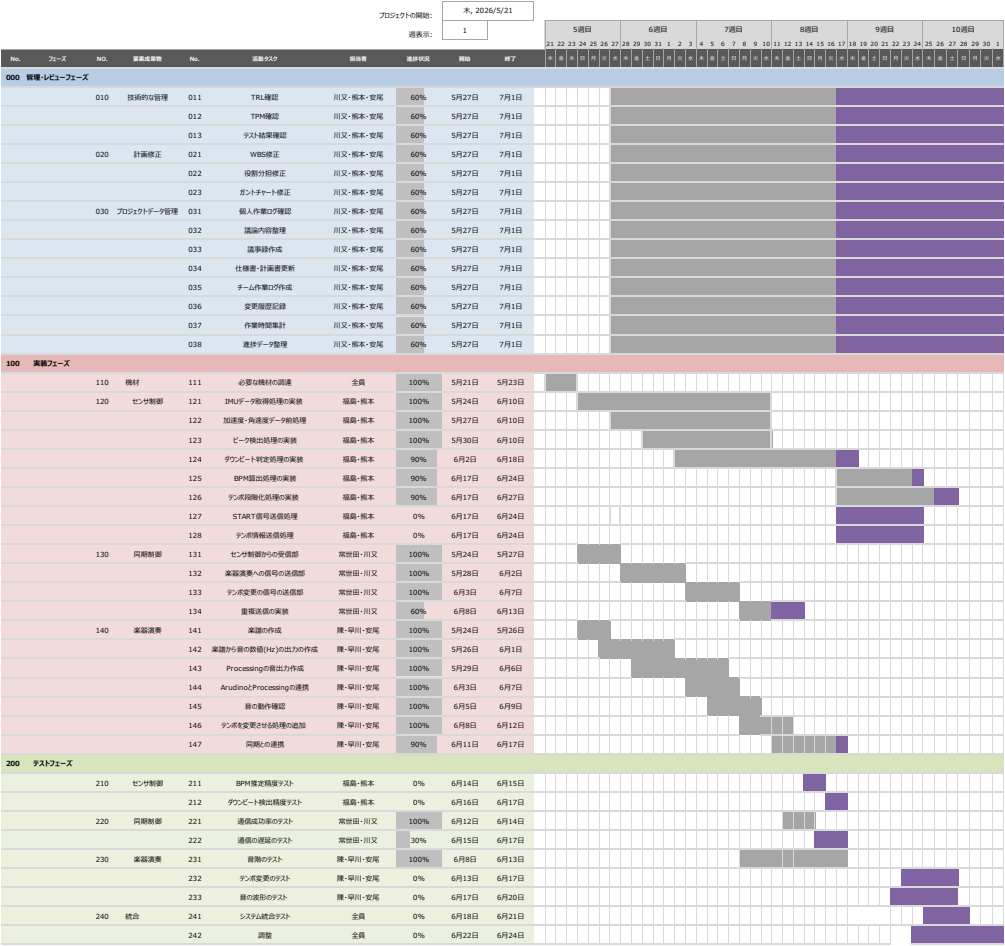


図1 ガントチャート

4 日ごとの作業時間と作業内容

今週実施した日ごとの具体的な作業時間および対応内容の詳細です．

日付	作業時間	作業内容
[6/20]	[2.0 時間]	LED マトリクス用カエルのドット絵 (3 コマ) の作成と検証用音源の準備.
[6/22]	[2.0 時間]	FrogMatrix の実装と, 2 つの ino への共通組み込み・動作確認.
[6/23]	[2.0 時間]	librosa による各音のピッチ検出と, 目標音階との正解率の検証.
合計	[6.0 時間]	

5 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
実機での通信遅延・音ズレ	無線通信の遅延が合奏の同期精度に影響する可能性	中	高	実機で遅延を測定し, 許容範囲に収まるか確認する	[6/26]	未着手
マトリクスと音の同期	LED アニメのコマ間隔 (180ms) とテンポ変更時の見た目のずれ	低	低	テンポに連動した表示間隔の調整を検討する	[6/27]	未着手

※影響度=プロジェクトへのインパクト, 優先度=対応の緊急性

6 AI 利用状況と検証 (再現性重視)

6.1 利用内容

- 利用目的: $\text{\LaTeX}$ による作業ログのテンプレート作成
- 入力 (プロンプト要旨):
 - 指定された作業ログのテンプレート項目の生成を依頼.
- 出力概要:
 - テンプレートの構成のコンパイル可能な作業ログの $\text{\LaTeX}$ ソースコード.

6.2 検証方法

- 検証手法: 生成された $\text{\LaTeX}$ ソースコードの構造確認およびコンパイル検証
- 参照資料: 提供された作業ログテンプレート PDF
- 検証手順:
 1. 生成されたコードのセクション構成が, テンプレート項目を漏れなく満たしているか目視で確認.
 2. $\text{\LaTeX}$ 環境において実際にコンパイルを行い, エラーを吐かずに正しく PDF が生成されるかを確認.

7 次回計画

- 目標: [実機での全体結合・音ズレ検証と, 4 台輪唱・LED マトリクス・サーボを統合したデモの実施]
- 達成基準: [同期用 Arduino の無線コマンドで全楽器が再生・輪唱・テンポ変更でき, LED マトリクスと音が同期し, 音ズレが許容範囲に収まること]

- 期限: [7/1]

8 その他